ISLA – SANTARÉM | ANO LETIVO 2025/2026

Designação do Curso	Unidade Curricular	Ano Curricular
Mestrado em Engenharia de Tecnologias e Sistemas Web	**Inteligência Artificial**	3º

Docente	Tipo de Trabalho	
	Individual	Grupo
Prof. Doutor Ricardo Vardasca		X

Objetivo do trabalho	O trabalho prático pretende demonstrar as competências adquiridas ao longo do semestre na Unidade Curricular de Inteligência Artificial, mais propriamente nas matérias de Lógica, Procura informada e não informada e Algoritmos Evolucionários. Para tal pretende-se elaborar um trabalho prático que implemente um ambiente de procura com recurso a algoritmos de procura otimizados.
Descrição do trabalho	Deve ser elaborado a implementação do ambiente de pesquisa e dos algoritmos em linguagem de programação Python que permita interação com um utilizador humano, solicitando este a origem e o destino para que o programa desenvolvido determine os vários caminhos possíveis segundo os algoritmos de pesquisa implementados.
Estrutura do trabalho (se aplicável)	Um relatório com a justificação das opções tomadas que inclua: Descrição da implementação dos algoritmos de pesquisa e do grafo de ambiente de pesquisa Pesquisa bibliográfica sobre a utilização do(s) algoritmo(s) utilizados. Justificação das opções tomadas Demonstração da execução do aplicativo desenvolvido Discussão de resultados dos vários algoritmos Bibliografia e sites web consultados, eventual utilização de GenIA de acordo com o regulamento da instituição. O relatório deve ser acompanhado do código fonte e ambos devem ser submetidos em ficheiros separados e não num ficheiro compactado.

Critérios de avaliação

Designação do critério	Ponderação (%)
Descrição da implementação do ambiente de pesquisa	5%
Pesquisa bibliográfica sobre a utilização do(s) algoritmo(s) utilizados	10%
Justificação das opções tomadas	10%
Pedido ao utilizador da origem e destino	5%
Implementação do grafo	15%
Implementação dos algoritmos	30%
Discussão de resultados	10%
Bibliografia	5%

Calendarização	O trabalho deve ser entregue na plataforma moodle até dia **23 de abril de 2026 às 23h59**. O trabalho deve ser feito em grupo de 3 estudantes, escolhendo um dos temas indicados no anexo 1. Deve ser indicado num fórum a constituição do grupo e o tema escolhido, não pode haver temas repetidos.

Nota: Nos trabalhos escritos deve ser utilizado o Template em vigor e seguir as regras para elaboração de trabalhos.

ANEXO 1

Tema 1 - Sedes de concelho e cidades do distrito de Santarém

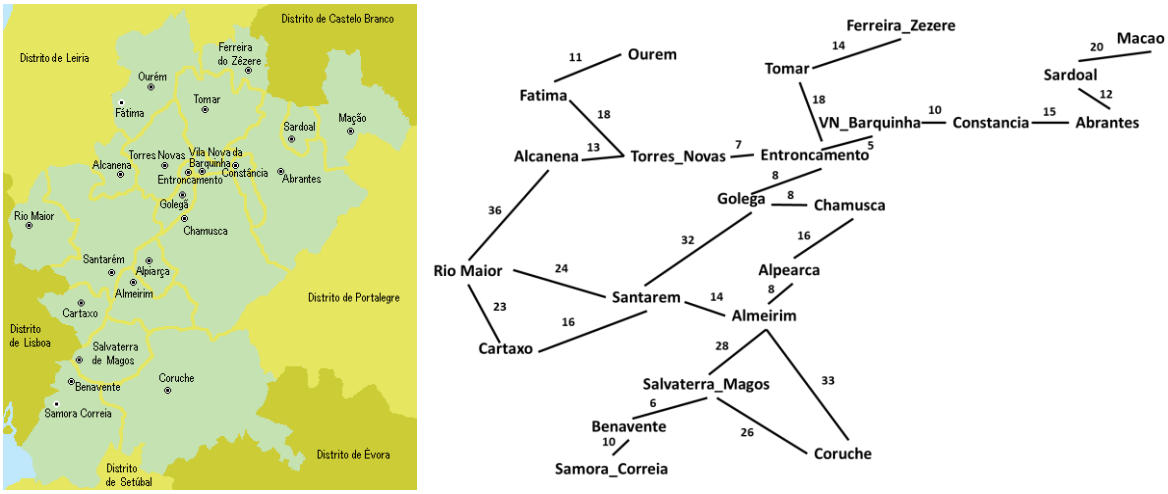


Fig. 1: Distância (linha reta) entre as sedes de concelho e cidades do distrito de Santarém em Km

Tabela 1 – Distâncias (linha reta) das sedes de concelho e cidades do distrito de Santarém à sede em Km

Sede concelho	Distância (Km)
Abrantes	49
Alcanena	31
Almeirim	14
Alpearca	10
Benavente	38
Cartaxo	16
Chamusca	24
Constancia	48
Coruche	38
Entroncamento	31
Ferreira_Zezere	74
Golega	28
Fatima	44
Macao	82
Ourem	51
Rio Maior	24
Salvaterra_magos	30
Sardoal	62
Samora Correia	37
Tomar	49
Torres Novas	31
VN_Barquinha	38

Tema 2 – Rede de transportes Scalabus

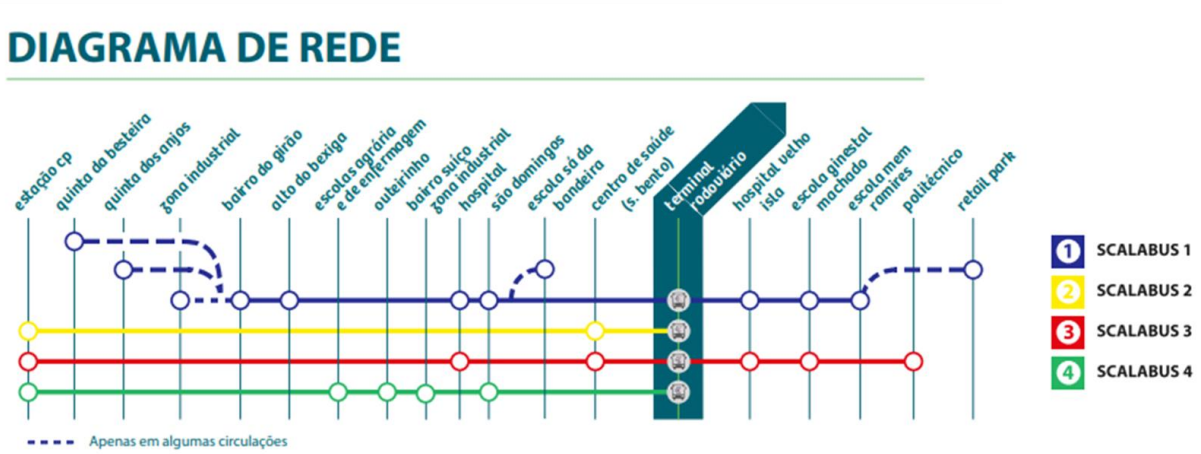


Diagrama da rede scalabus

Scalabus 1 (Dia útil 6-21)	Tempo
Quinta da Besteira*	0
Quinta dos anjos*	0
Zona Industrial*	0
Bairro Girão	7
São Pedro	11
Alto do Bexiga	14
Jardim de Cima	17
Escola D. João II	20
São Bento	25
Hospital	33
São Domingos	35
Terminal Rodoviário	45
Escola Ginestal Machado	49
Escola Mem Ramirez	54
Retail Park	56
CNEMA	58

Scalabus 1 (Noite 23-1)	Tempo
Terminal Rodoviário	0
Hospital	6
Vale de Estacas (N3)	9
São Pedro	11
Zona Industrial	17

Scalabus 1 (Dia não útil 8-19)	Tempo
Quinta da Besteira	0
Bairro Girão	7
São Pedro	11
Alto do Bexiga	14
Jardim de Cima	17
Hospital	27
São Domingos	29
Terminal Rodoviário	39
Escola Ginestal Machado	43
Retail Park	48

Scalabus 2 (dias úteis 6-20)	Tempo
Terminal Rodoviário	0
Estação CP	7

Scalabus 3 (Dias úteis 6-24)	Tempo
Estação CP	0
Hospital	6
Terminal Rodoviário	12
Hospital Velho/ISLA	14
Escola Ginestal Machado	18
Politécnico	20

Scalabus 4 (Dias úteis 7-20)	Tempo
Estação CP	0
Escola Agrária	7
Escola Enfermagem	10
Outeirinho	13
Zona Industrial	14
Bairro Bela Vista	16
São Domingos	20
Terminal Rodoviário	25

Tempo em distância entre paragens (* pode iniciar em qualquer uma)

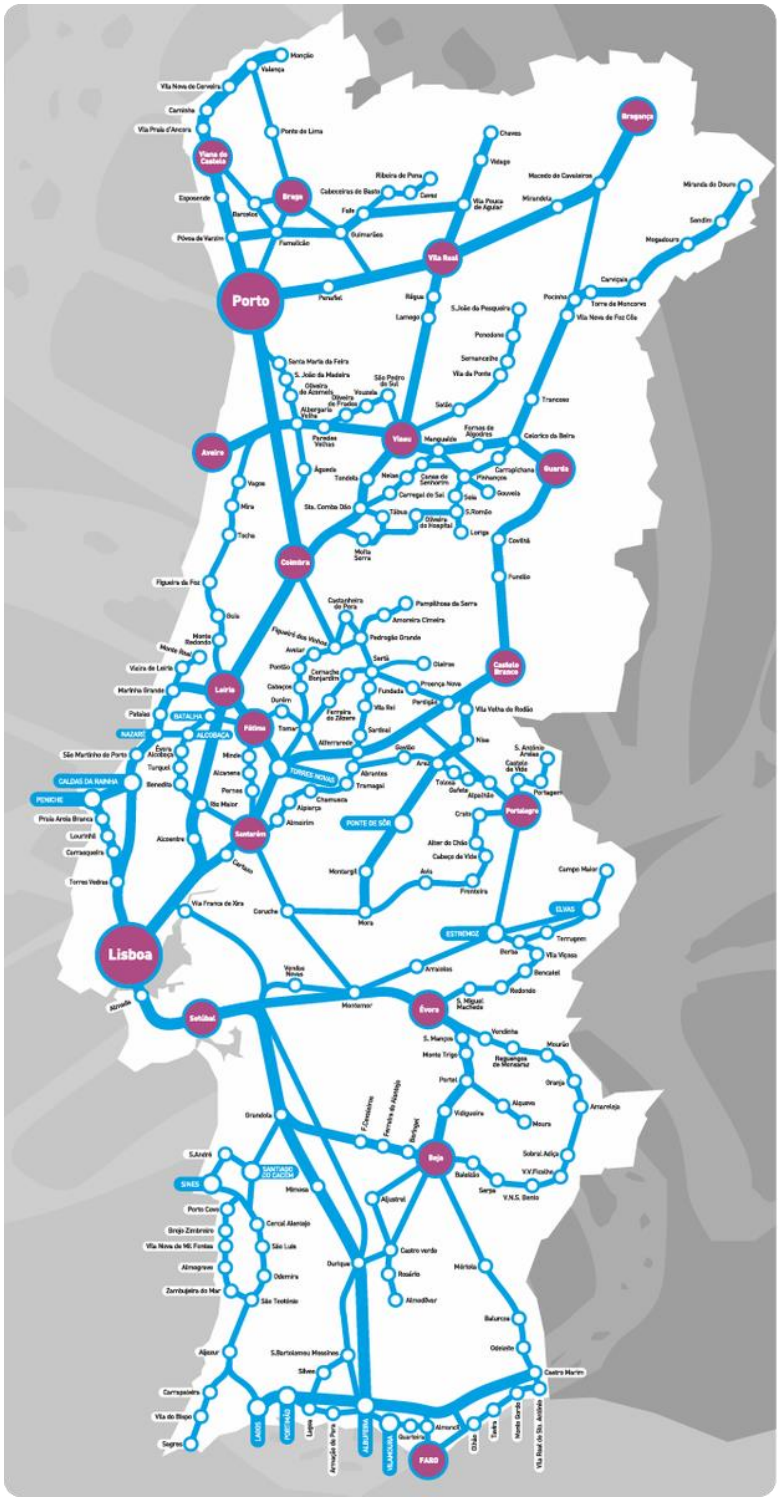
Tema 3 – Capitais de Províncias Espanholas

Mapa de províncias e capitais (Não considere Palma de Mallorca)

	Albacete																																																	
Alicante	171	Alicante																																																
Almería	369	294	Almería																																															
Avila	366	537	663	Avila																																														
Badajoz	525	696	604	318	Badajoz																																													
Barcelona	540	515	809	717	1022	Barcelona																																												
Bilbao	646	817	958	401	694	620	Bilbao																																											
Burgos	488	659	800	243	536	583	158	Burgos																																										
Cáceres	504	675	651	229	89	918	605	447	Cáceres																																									
Cádiz	617	688	484	618	342	1284	1058	900	369	Cádiz																																								
Castellón	256	231	525	532	805	284	607	524	701	873	Castellón																																							
Ciudad Real	207	378	407	256	318	811	585	427	324	464	463	Ciudad Real																																						
Córdoba	354	525	332	457	272	908	795	637	319	263	610	201	Córdoba																																					
A Coruña	860	1031	1172	538	772	1118	644	535	683	1072	1026	799	995	A Coruña																																				
Cuenca	142	313	511	282	555	562	562	404	451	708	305	244	445	776	Cuenca																																			
Gerona	640	615	909	817	1122	100	720	683	1018	1384	384	911	1008	1218	662	Gerona																																		
Granada	363	353	166	534	438	868	829	671	485	335	584	278	166	1043	479	968	Granada																																	
Guadalajara	309	480	621	173	459	563	396	238	355	721	396	248	458	667	486	663	492	Guadalajara																																
Huelva	506	703	516	552	251	1140	939	781	323	219	856	433	232	1006	677	1240	350	690	Huelva																															
Huesca	495	570	830	490	798	274	322	359	694	1060	355	587	797	905	406	374	831	339	1029	Huesca																														
Jaén	264	415	228	435	376	804	730	572	423	367	520	179	104	944	380	904	99	393	336	732	Jaén																													
León	584	755	896	255	496	784	359	201	407	796	725	511	733	334	500	884	761	391	730	560	668	León																												
Lérida	515	490	802	558	866	156	464	427	762	1128	259	655	865	973	472	256	861	407	1097	118	779	628	Lérida																											
Logroño	578	653	899	358	676	468	152	115	595	999	455	526	736	650	464	568	770	278	968	244	671	316	312	Logroño																										
Lugo	762	933	1074	440	674	1020	546	437	585	974	928	696	897	98	678	1120	945	569	908	807	846	236	875	352	Lugo																									
Madrid	251	422	563	115	401	621	395	237	297	663	417	190	400	609	167	721	434	58	632	397	335	333	465	336	511	Madrid																								
Málaga	473	482	219	644	436	997	939	781	506	265	713	388	187	1153	615	1097	129	602	313	941	209	877	1009	880	1055	544	Málaga																							
Murcia	150	75	219	516	675	590	796	638	654	613	306	357	444	1010	292	690	278	459	628	611	340	734	583	694	912	401	407	Murcia																						
Orense	772	943	1084	443	645	1027	605	447	556	945	938	699	921	175	689	1127	955	579	879	803	856	271	871	562	95	521	1065	922	Orense																				
Oviedo	702	873	1014	373	614	902	304	322	525	914	868	641	851	340	610	1002	885	509	821	626	786	118	703	391	242	451	995	852	337	Oviedo																		
Palencia	491	662	803	168	461	669	244	86	372	761	596	424	640	450	407	769	674	298	695	442	575	130	513	201	352	240	784	641	361	248	Palencia																	
Pamplona	598	673	970	437	755	437	159	203	650	1070	458	597	807	738	535	537	841	349	1039	163	742	404	281	88	640	407	951	714	650	463	289	Pamplona																
Pontevedra	874	1045	1186	545	747	1129	707	549	658	1047	1040	701	977	121	791	1229	1058	681	981	905	957	373	973	664	148	623	1153	1024	102	390	463	752	Pontevedra														
Salamanca	463	634	763	97	299	778	395	237	210	599	629	353	529	473	379	878	631	270	533	554	532	197	622	352	375	212	756	613	346	315	162	440	448	Salamanca													
S.Sebastián	691	766	1032	475	768	529	119	232	679	1132	551	659	869	763	636	629	903	441	1101	255	804	433	373	169	665	469	1013	807	679	423	318	92	781	469	S.Sebastián / Donostia											
Santander	644	815	956	369	662	693	108	156	573	1056	680	583	793	547	560	793	827	394	962	430	728	293	537	225	449	393	937	794	544	207	201	267	666	363	227	Santander											
Segovia	338	509	650	67	385	650	355	197	296	750	504	277	497	560	254	750	521	145	619	426	422	245	494	299	462	87	631	488	467	363	158	370	569	164	429	359	Segovia										
Sevilla	492	609	422	493	217	1046	993	775	264	125	762	339	138	947	583	1146	256	596	94	935	242	671	1003	874	849	538	219	534	820	789	636	945	922	474	1007	837	560	Sevilla									
Soria	473	548	794	261	579	453	257	141	490	894	383	421	631	676	359	553	665	173	863	229	566	342	297	105	578	231	775	589	574	463	213	176	676	325	268	297	194	769	Soria								
Tarragona	443	417	711	649	935	98	555	518	831	1059	186	649	796	1064	464	198	770	476	1029	209	707	719	91	403	966	534	899	492	962	835	604	372	1064	713	464	628	585	949	388	Tarragona							
Teruel	242	317	577	417	703	409	488	372	599	873	152	397	596	907	153	509	605	244	842	253	506	573	319	336	809	302	715	385	805	694	444	356	907	514	449	528	389	748	231	311	Teruel						
Toledo	240	411	526	137	368	692	466	308	264	583	437	119	320	675	187	792	397	129	552	468	298	392	536	407	577	71	507	390	580	510	305	478	682	234	540	464	158	458	302	605	340	Toledo					
Valencia	191	166	460	467	716	349	633	517	636	808	65	398	545	961	220	449	519	410	791	398	455	685	324	481	863	352	648	241	873	803	592	501	975	564	594	673	439	697	376	251	145	372	Valencia				
Valladolid	444	615	756	121	414	663	280	122	325	714	563	377	578	455	360	763	627	251	648	439	528	134	507	237	357	193	737	594	356	252	47	325	458	115	354	248	111	589	210	598	441	258	545	Valladolid			
Vitoria	602	739	914	357	650	530	66	114	561	1014	574	541	751	549	518	630	785	352	919	256	686	315	374	86	451	351	895	752	561	340	200	93	663	351	118	174	311	825	191	489	422	422	576	236	Vitoria / Gazteiz		
Zamora	499	670	811	159	361	759	376	218	272	661	665	415	616	411	415	859	682	306	595	535	583	135	603	333	313	248	792	649	284	253	143	421	386	62	450	344	182	536	306	694	537	296	600	96	332	Zamora	
Zaragoza	423	498	758	418	726	296	324	287	622	988	283	515	725	833	334	396	759	267	957	72	660	488	140	172	735	325	869	539	731	604	373	175	833	482	268	397	354	863	157	231	181	396	326	367	258	463	Zaragoza

Distâncias entre cidades espanholas (Km)

Tema 4 – Rede de transportes da Rede-Expressos



Mapa de transporte da rede expressos

Para cálculo das distâncias entre as principais cidades use o google maps.